

Decodificadores

Decodificadores

Um decodificador é um circuito combinacional que recebe como entrada um número binário e ativa apenas a saída correspondente ao número recebido, as demais saídas permanecem desativadas. Veja um exemplo de um decodificador de 2 linhas de entrada para 1 de 4 linhas de saída. Para cada combinação de entrada (2^2 possibilidades), apenas uma saída é selecionada.

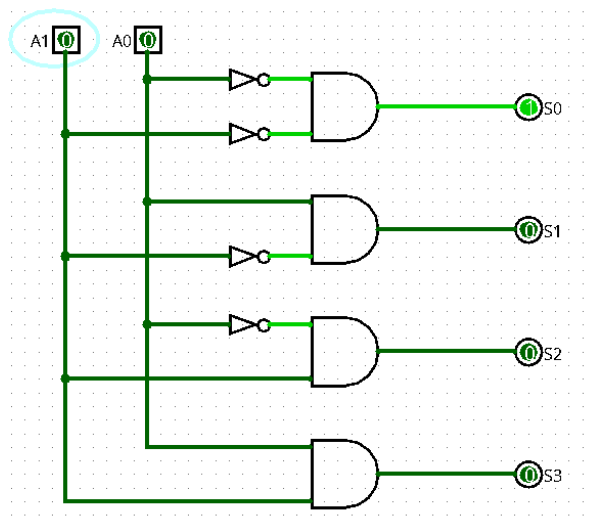
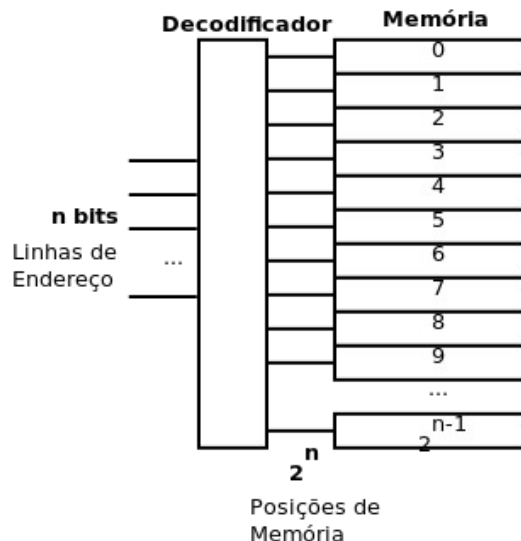


Figura 1: Decodificador de 2 entradas para 1 de 4 saídas

Aplicação dos decodificadores

Seleção de endereço de memórias

Uma aplicação importante dos decodificadores, interna a um chip de memória, é atuar como dispositivo para selecionar uma posição de **memória** para um dado ser armazenado no computador. Cada posição de memória tem um **endereço**, fornecido por um **número binário**, o qual será a entrada do decodificador que indicará ao chip a posição selecionada da memória. Esta é a explicação do porque os tamanhos dos dispositivos de memória sempre são múltiplos de 2^n , conforme ilustrado na figura 2.



Exercícios:

1. Para que um computador acesse uma memória RAM de 512 MiB (MebiBytes), quantas linhas de endereço ele precisa ter?
2. Se o seu computador tem um limite de expansão da memória RAM de 4 GiB (GibiBytes), quantas linhas de endereço de memória ele possui?

Atividades:

1. Construir com **portas lógicas** um circuito decodificador de 2 bits de entrada e 1 de 4 saídas.
2. Construir com **portas lógicas** um circuito decodificador de 3 bits de entrada e 1 de 8 saídas.
3. Construir e simular um decodificador de 2 bits de entrada e 1 de 4 saídas a partir do módulo **decodificador** disponível no Logisim.
 - Comparar a saída com o decodificador construído com portas lógicas.
4. Modificar o circuito para que funcione como decodificador de 3 bits de entrada e 1 de 8 saídas.